刚体力学习题课

- 刚体可以看成由许多质量元组成的一个系统，在其作定轴转动的过程中各质量元的位移、速度和加速度等线量是可以各不相同的，但是各质量元的角位移、角速度和角加速度等角量却是相同的。
- 掌握刚体运动的这种特性是解决问题的关键，因为角量是刚体整体运动特征的描述，而线量则是刚体上各个质量元运动的描述。

一、刚体的运动描述:

平动→质点的运动处理
转动→定轴转动→角量描述

$\Delta\theta$、ω、β的定义及计算，而且其 变化规律与质点平动时的变化规律 非常相似

二、刚体定轴转动中的线量与角量关系：

$$\begin{cases} v = \omega r \\ a_t = \beta r \\ a_n = \omega^2 r \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \\ \vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{r} \\ \vec{a}_n = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \end{cases}$$

三、刚体转动定律：

转动惯量 J 是一个新的概念，应熟练掌握其定义和计算方法，它具有可加性。要记住几种常用的绕质心轴的转动惯量，并会用平行轴定理和补偿原理来求解各种复合刚体的转动惯量。

$$J = \sum m_i r_i^2 \qquad\qquad M = J\beta$$

解决刚体动力学问题，力的隔离体分析仍然是关键，特别是系统中既有质点平动又有刚体转动的联动问题，必须将牛顿定律和转动定律联合。

四、刚体的机械能及守恒定律：（在计算速度 v、升降距离 h、转过角度 θ 和作功等问题很方便！）

刚体的动能

$$E_k = \frac{1}{2} J\omega^2 \text{(定轴)}$$

$$= \frac{1}{2} J_c \omega^2 + \frac{1}{2} m v_c^2$$

刚体的势能

用质心的势能来代表

$$E_P = mgh_c$$

五、刚体的角动量及守恒定律:

(质点和刚体碰撞时特别有用)

①质点和定轴刚体的碰撞，系统动量不守恒，角动量守恒；

②质点和自由刚体的碰撞，系统动量、角动量均守恒。

质点：$L = mvr_{\perp}$

刚体：$L = I\omega$

六、刚体的平面平行运动

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_{cm} \qquad \begin{cases} \sum F_{ix} = ma_{cmx} \\ \sum F_{iy} = ma_{cmy} \end{cases}$$

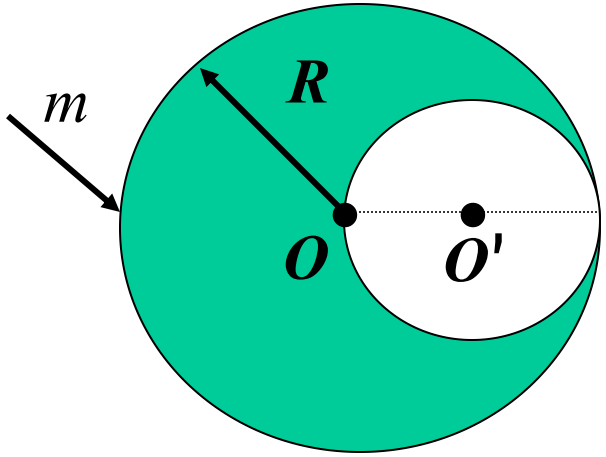
$$M = J\beta$$

七、进动

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

例题1：如图，挖去一孔的圆盘质量m，半径R。求过O点的轴的转动惯量。



$$m_o = \frac{4}{3}m, \qquad m_{o'} = \frac{1}{3}m$$

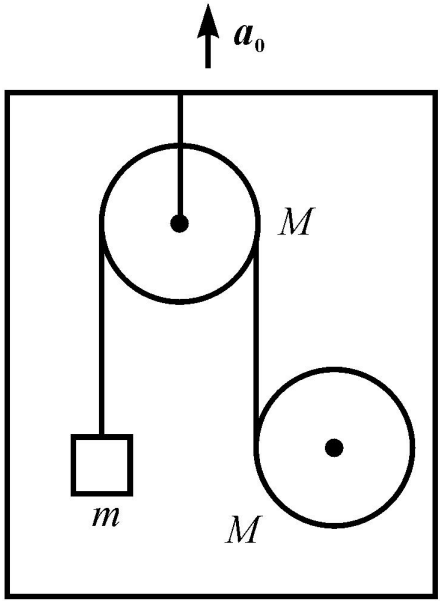
$$J = J_o - J_{o'}$$

$$= \frac{1}{2}m_o R^2 - \left[\frac{1}{2}m_{o'}\left(\frac{1}{2}R\right)^2 + m_{o'}\left(\frac{1}{2}R\right)^2\right]$$

$$= \frac{13}{24}mR^2$$

例题2：

如图，以加速度a_0上升的升降机中，滑轮和圆柱体的半径R。求相对升降机的物体加速度和圆柱的质心加速度；绳中的张力。



解：

$$T_1 - mg - ma_0 = ma$$

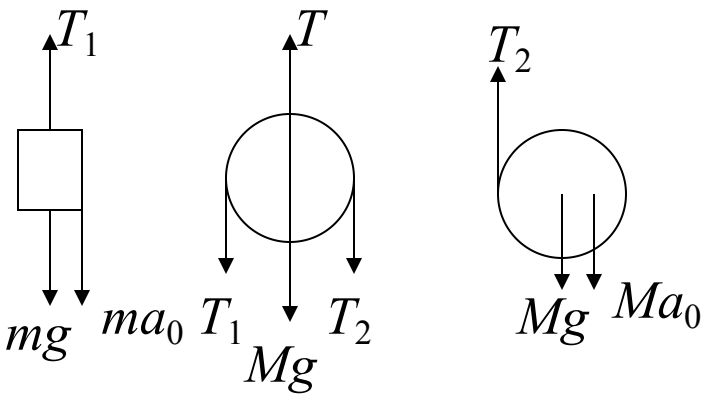
$$T_2 R - T_1 R = J\beta_1$$

$$a = R\beta_1$$

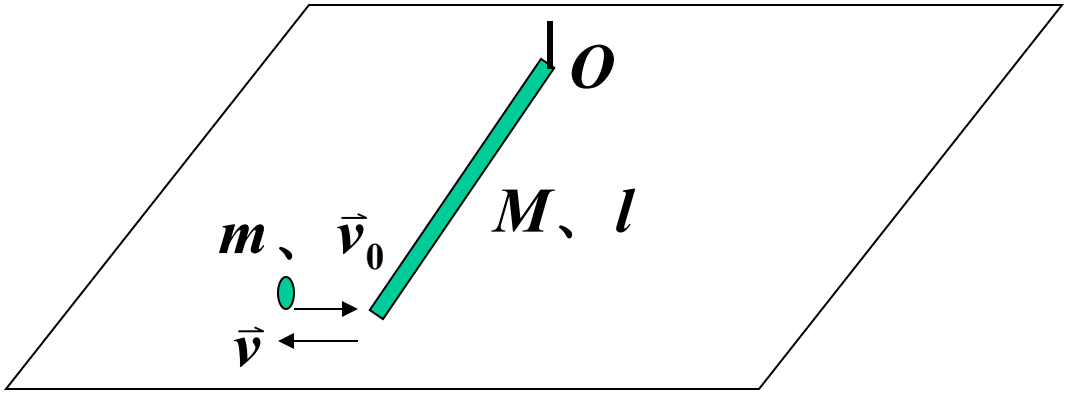
$$Mg + Ma_0 - T_2 = Ma_c$$

$$T_2 R = J\beta_2$$

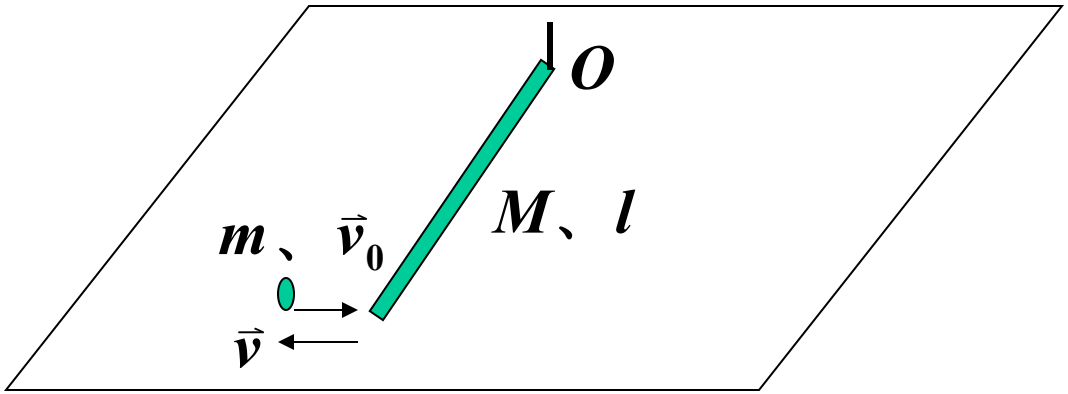
$$a_c = a + R\beta_2$$



【例题3】如图所示，有一质量为 M、长为 l 的均匀细杆静止在光滑的水平桌面上，可绕通过细杆一端的竖直光滑钢钉转动。有一质量为 m 的小球以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的另一端碰撞，碰撞后小球以速度 v 反向弹回。设碰撞时间很短，求碰撞后细杆转动的角速度；若碰撞前拔去钢钉，碰撞后细杆的角速度又如何？



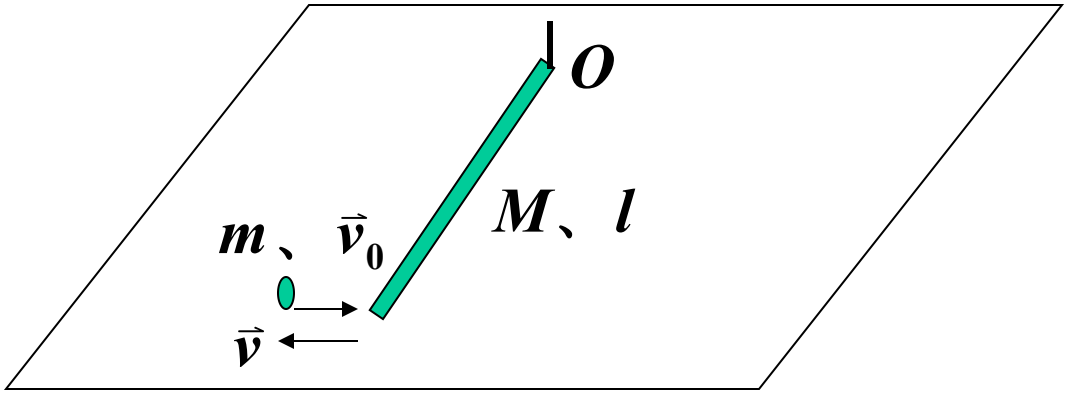
解：由于质点与有转轴的细杆，轴对杆有冲力，故动量不守恒，但对O点冲力矩为零，对O点的角动量守恒



$$mv_0 l = \frac{1}{3} Ml^2 \omega - mvl$$

$$\omega = \frac{3m(v + v_0)}{Ml}$$

若拔去钢钉，细杆成为水平桌面上的自由刚体，故碰撞后细杆的运动为随质心的平动和绕质心的转动，因此水平方向的动量守恒和对质心轴的角动量守恒。

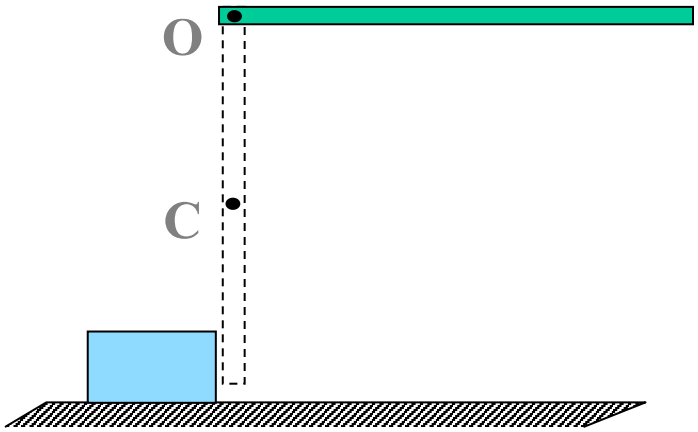


$$mv_0 = Mv_C - mv \qquad v_C = \frac{m(v_0+v)}{M}$$

$$mv_0\frac{l}{2} = J_C\omega' - mv\frac{l}{2} \qquad \omega' = \frac{6m(v_0+v)}{Ml}$$

例4 一匀质细棒长为l，质量为m，可绕通过其端点O的水平轴转动，如图所示。当棒从水平位置自由释放后，它在竖直位置上与放在地面上的物体相撞。该物体的质量也为m，它与地面的摩擦系数为 μ。相撞后物体沿地面滑行一距离s而停止。求相撞后棒的质心C 离地面的最大高度h，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。

解： 这个问题可分为三个阶段进行分析。第一阶段是棒自由摆落的过程。这时除重力外，其余内力与外力都不作功，所以机械能守恒。我们把棒在竖直位置时质心所在处取为势能



零点，用ω表示棒这时的角速度,则

$$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2 \qquad (1)$$

第二阶段是碰撞过程。因碰撞时间极短，自由的冲力极大，物体虽然受到地面的摩擦力，但可以忽略。这样，棒与物体相撞时，它们组成的系统所受的对转轴O的外力矩为零，所以，这个系统的对O轴的角动量守恒。我们用v表示物体碰撞后的速度，则

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega=mvl+\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega' \qquad (2)$$

式中ω棒在碰撞后的角速度，它可正可负。 ω’取正值，表示碰后棒向左摆；反之，表示向右摆。

第三阶段是物体在碰撞后的滑行过程。物体作匀减速直线运动，加速度由牛顿第二定律求得为

$$-\mu mg = ma \qquad (3)$$

由匀减速直线运动的公式得

$$0 = v^2 + 2as$$

亦即

$$v^2 = 2\mu gs \qquad (4)$$

由式（1）、（2）与（4）联合求解，即得

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l} \qquad (5)$$

当ω‘取正值，则棒向左摆，其条件为

$$\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} > 0$$

亦即l>6μs；当ω’取负值，则棒向右摆，其条件为

$$\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} < 0 \qquad \text{亦即} l < 6\mu s$$

棒的质心C上升的最大高度，与第一阶段情况相似，也可由机械能守恒定律求得：

$$mgh = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'^2 \qquad (6)$$

把式（5）代入上式，所求结果为

$$h = \frac{l}{2} + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$$

例5 恒星晚期在一定条件下，会发生超新星爆发，这时星体中有大量物质喷入星际空间，同时星的内核却向内坍缩，成为体积很小的中子星。中子星是一种异常致密的星体，一汤匙中子星物体就有几亿吨质量！设某恒星绕自转轴每45天转一周，它的内核半径R_0约为2×10^7m，坍缩成半径R仅为6×10^3m的中子星。试求中子星的角速度。坍缩前后的星体内核均看作是匀质圆球。

解　对象:内核

分析:M可忽略,角动量守恒,

$$J_0\omega_0=J\omega$$

$$J_0=\frac{2}{5}mR_0^2,\ J=\frac{2}{5}mR^2$$

解得：

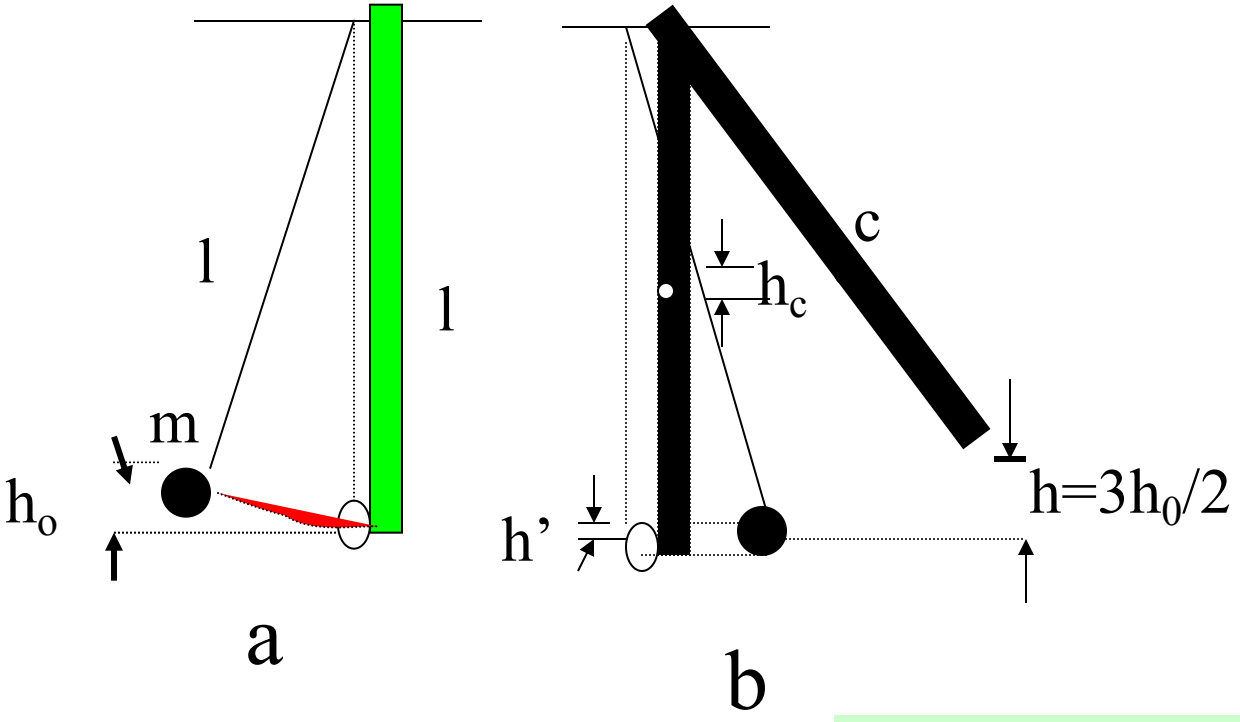
$$\omega = \omega_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^2$$

$$= \frac{1}{45} \left(\frac{2 \times 10^7}{6 \times 10^3} \right)^2 \left(\frac{1}{24 \times 60 \times 60} \right) r / s$$

$$= 2.86\, r / s$$

讨论：致密性，极快的自转角速度，形成极强的磁场，发出很强的无线电波、光或X射线。当这个辐射束扫过地球时，就能检测到脉冲信号，故中子星又叫脉冲星。脉冲星超过300个。

例6 、如图所示，将单摆和一等长的匀质直杆悬挂在同一点，杆的质量m与单摆的摆锤相等。开始时直杆自然下垂，将单摆的摆锤拉到高度h_0，令它自静止状态下垂,于铅垂位置和直杆作弹性碰撞。求碰撞后直杆下端达到的高度h。



解：碰撞前单摆摆锤的速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh_0}$$

令碰撞后直杆的角速度为ω，摆锤的速度为v ′。由角动量守恒，有

$$ml\ (v_0 - v') = J\omega \text{，式中} \quad J = \frac{1}{3}ml^2 \qquad ①$$

在弹性碰撞过程中机械能也是守恒的：

$$\frac{1}{2}m(v_0^2 - v'^2) = \frac{1}{2}J\omega^2 \qquad ②$$

二式联立解得：

$$v' = \frac{v_0}{2}, \omega = \frac{3v_0}{2l}$$

按机械能守恒，碰撞后摆锤达到的高度显然为

$$h' = \frac{h_0}{4}$$

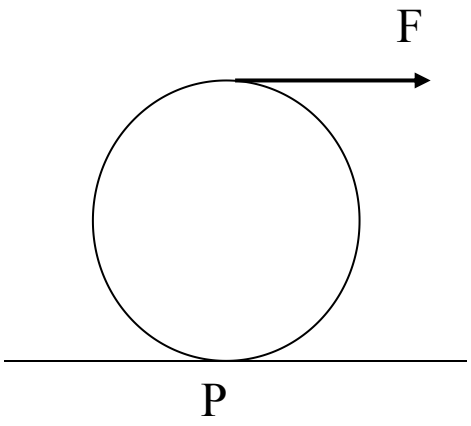
而杆的质心达到的高度满足

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = mgh_c$$

由此得

$$h = 2h_c = \frac{3h_0}{2}$$

摩擦力的方向：纯滚动中的摩擦力是静摩擦力，它的方向与接触点相对运动趋势的方向相反。



例：如图，已知m，R，F，从静止开始纯滚动，判断摩擦力的方向。

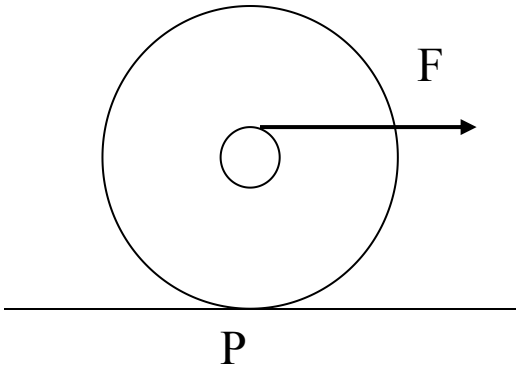
$F = ma_c,\ \therefore a_c = \dfrac{F}{m}$；$a_c$的方向：$\rightarrow$

$FR = \dfrac{1}{2}mR^2\beta,\ \therefore \beta R = \dfrac{2F}{m}$；$\beta$的方向：$\otimes$

$\because \vec{a}_p = \vec{a}_c + \vec{\beta} \times \vec{R}$；$\vec{\beta} \times \vec{R}$ 的方向：$\leftarrow$

$\left| \vec{\beta} \times \vec{R} \right| = \beta R > a_c$

$\therefore \vec{a}_p$ 的方向：$\leftarrow$　　$\therefore \vec{f}$ 的方向：$\rightarrow$

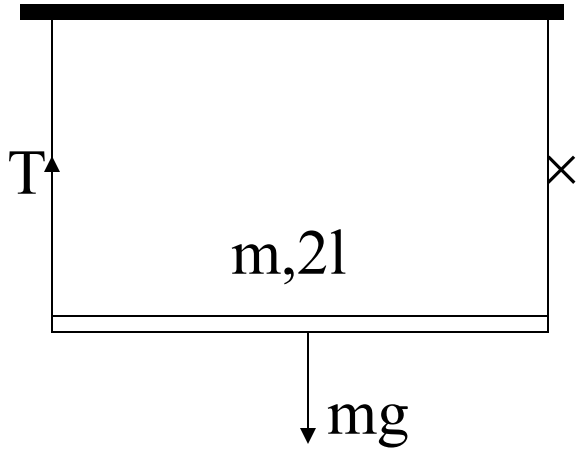


例：若**F**作用于距圆心R/4的地方，

$$F\frac{R}{4}=\frac{1}{2}mR^2\beta;\ \beta R=\frac{F}{2m};$$

$$\therefore\left|\vec{\beta}\times\vec{R}\right|=\beta R<a_{cm};\ \therefore a_P:\rightarrow,\ f:\leftarrow$$

例7：求剪断一根绳时另一根绳中的张力。



解：$mg - T = ma_c$　　质心平动

$Tl = J_c\beta$　　绕质心转动

$$J_c = \frac{1}{3}ml^2, \quad a_c = \beta l$$

$$\therefore T = \frac{1}{4}mg$$

又，　$mgl = J\beta,\ J = \frac{4}{3}ml^2,\ \therefore \beta = \frac{3g}{4l}$

$$mg - T = ma_{ct} = m\beta l,\ \therefore T = \frac{1}{4}mg$$

例8：完全弹性碰撞，求碰后的运动情况。

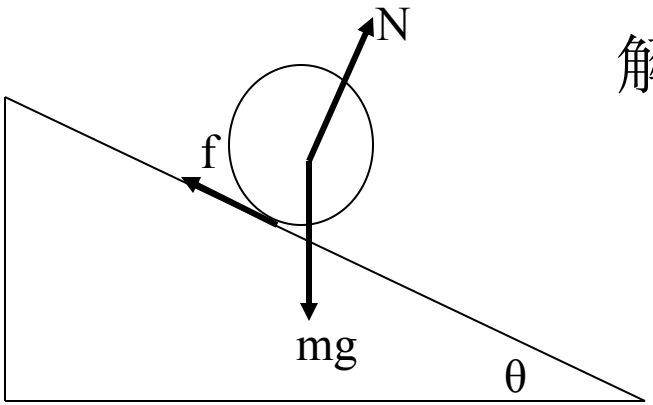


解：
$$m v_0 = m v_1 + M v_2$$
$$ml(v_0 - v_1) = J_c \omega$$
$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} M v_2^2 + \frac{1}{2} J_c \omega^2$$
$$J_c = \frac{1}{3} ml^2$$

$$\therefore \omega = \frac{6 m v_0}{l(4m + M)}, \quad v_1 = \frac{(4m - M) v_0}{4m + M}, \quad v_2 = \frac{2 m v_0}{4m + M}$$

纯滚动中摩擦力不作功

例9：求圆柱体从h高的斜面滚到底部时的速度和角速度。

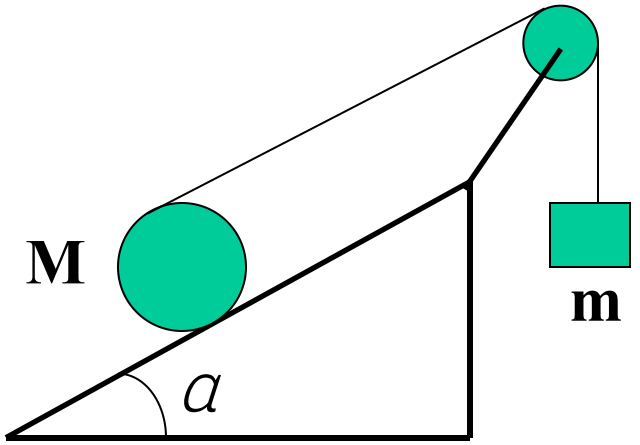


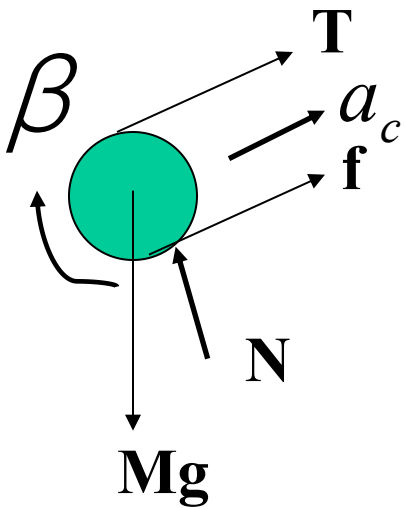
解：$E_i = Mgh,\quad E_f = \frac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}J_{cm}\frac{v_{cm}^2}{R^2}$

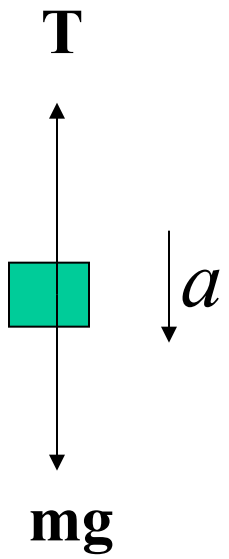
$$\therefore v_{cm}^2 = \frac{4gh}{3};\quad \omega^2 = (\frac{v_{cm}}{R})^2 = \frac{4gh}{3R^2}$$

例10、质量为M=4.0kg，半径为R=0.10m的均匀圆柱体上绕有轻绳，圆柱体在倾角 $\alpha = 37^0$ 的斜面上作纯滚动，绳的另一端跨过一个不计质量和摩擦的定滑轮后，悬挂一个质量m=1.0 Kg的物体。求：(1)物体的加速度；(2)圆柱体的角加速度和质心加速度；(3)斜面对圆柱体的摩擦力。

解：圆柱体平面运动，物体平动







$$mg - T = ma$$

$$T + f - Mg\sin\alpha = Ma_c$$

$$(T - f)R = \frac{1}{2}MR^2\beta$$

$$a_c = \beta R$$

$$a = 2a_c$$

解得

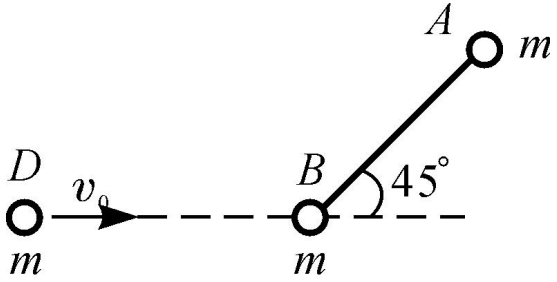
$$a_c = (\frac{4m - 2M\sin\alpha}{8m + 3M})g = -0.40 \quad m/s^2$$

$$a = 2a_c = -0.80 \quad m/s^2$$

$$\beta = \frac{a_c}{R} = -4.0 \quad rad/s^2$$

$$f = m(g - a) - \frac{1}{2}Ma_c = 11.4N$$

例题11:



如图，完全弹性碰撞，碰后小球D反方向弹回。求:(1)碰后杆的角速度。(2)当A，B和轻杆组成的刚体的质心移动距离*x*时，杆转了几圈。(3)当A，B和轻杆组成的刚体的质心移动距离*x*时，其动能多大。

解：$mv_0 = 2mV_c - mv$

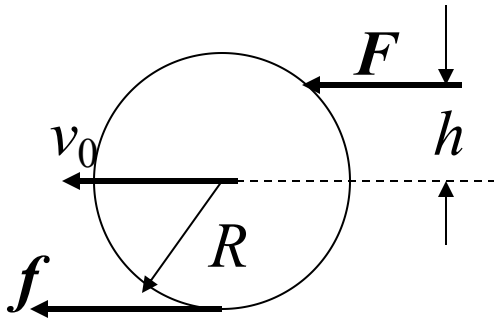
$$mv_0 \frac{l}{2}\sin 45° = J_c\omega - mv\frac{l}{2}\sin 45°, \qquad J_c = 2m(\frac{l}{2})^2$$

$$\frac{1}{2}mv_0{}^2 = \frac{1}{2}2mV_c{}^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad \omega = \frac{4\sqrt{2}v_0}{7l},\ V_c = \frac{4v_0}{7},\ v = \frac{v_0}{7}$$

设经过*t*时间质心移动*x*，转了*N*圈，则$t = \frac{x}{V_c} = \frac{2\pi N}{\omega}$

$$N = \frac{\omega x}{2\pi V_c} = \frac{\sqrt{2}x}{2\pi l}, \qquad E_k = \frac{1}{2}J_c\omega^2 + \frac{1}{2}(2m)V_c^2 = \frac{24}{49}mv_0^2$$

例题12：台球杆击打台球的位置距中心距离h，击打后质心速度为v_0，经过一段时间，台球纯滚动，此时质心速度为$9v_0/7$，证明$h=4R/5$ 。



证：因为质心末速度大于初速度，所以摩擦力必向前。刚击打后，台球又滚又滑，$\omega_0 R > v_0$。摩擦力使ω_0减小，使v_0增加，直到纯滚动开始，此时$\omega R = v$。

$$F\Delta t = mv_0$$

$$Fh\Delta t = J\omega_0$$

Δt是碰撞持续时间

$$ft = m(v - v_0)$$

$$-fRt = J(\omega - \omega_0)$$

$$mhv_0 = J\omega_0$$

$$mR(v - v_0) = -J(\omega - \omega_0)$$

$$\therefore mR(v - v_0) + J\omega - mhv_0 = 0$$

t是台球开始运动到碰撞持续时间纯滚动开始的时间

$$\therefore mR(v - v_0) + J\omega - mhv_0 = 0$$

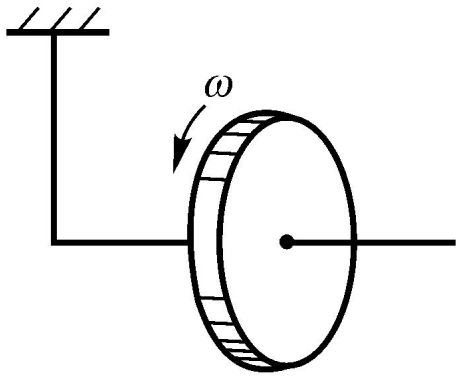
$$J = \frac{2}{5}mR^2$$

$$v = \frac{9}{7}v_0 = R\omega$$

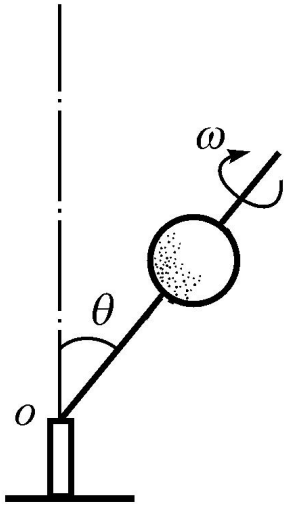
$$\therefore h = \frac{4}{5}R$$

例题13：

判断进动的方向。



垂直纸面向里。



垂直纸面向外。